

Ch1-1 長度與體積的測量

頭腦風暴

- 1. 如果世界上沒有尺，大家會想用什麼東西來測量呢？
- 2. 西元 1990 年 6 月 10 號，英國航空 5390 號班機，因擋風玻璃的螺絲不符合規定中的「粗細與長短」，造成飛行時擋風玻璃脫落，機長被吸出機外，用雙腳勾著窗沿，直到副機長成功將飛機驚險迫降後奇蹟生還。看完故事得知精準測量的重要性，除了能保護他人，你覺得還能做什麼事情呢？

1-1.1 長度的測量

不同的國家與文明，使用的長度單位也不同，例如：埃及的腕尺 (Cubit 邱比特)、英國的英呎 (foot)、中國的尺，都是以身體部位當作長度參考，但是隨著國際間來往頻繁，為了方便溝通，於是共同制定了一套標準的單位—國際單位制 (SI)，其中長度的單位如下表。

	公里 千米	公尺 米	公分 厘米	毫米	微米	奈米
符號	km	m	cm	mm	μm	nm
單位 換算	10^3m	1m	10^{-2}m	10^{-3}m	10^{-6}m	10^{-9}m

長度的符號與單位



補給站 | 長度的英文

千米 kilo meter (kilo) = 1000 倍的 meter
米 meter
厘米 centi meter (centi) = $\frac{1}{100}$ 倍的 meter
毫米 milli meter (milli) = $\frac{1}{1000}$ 倍的 meter
微米 micro meter
奈米 nano meter

1-1.2 測量結果的表示

測量結果

包含「數值」與「單位」兩部分，其中數值包含「準確值」+「估計值」。

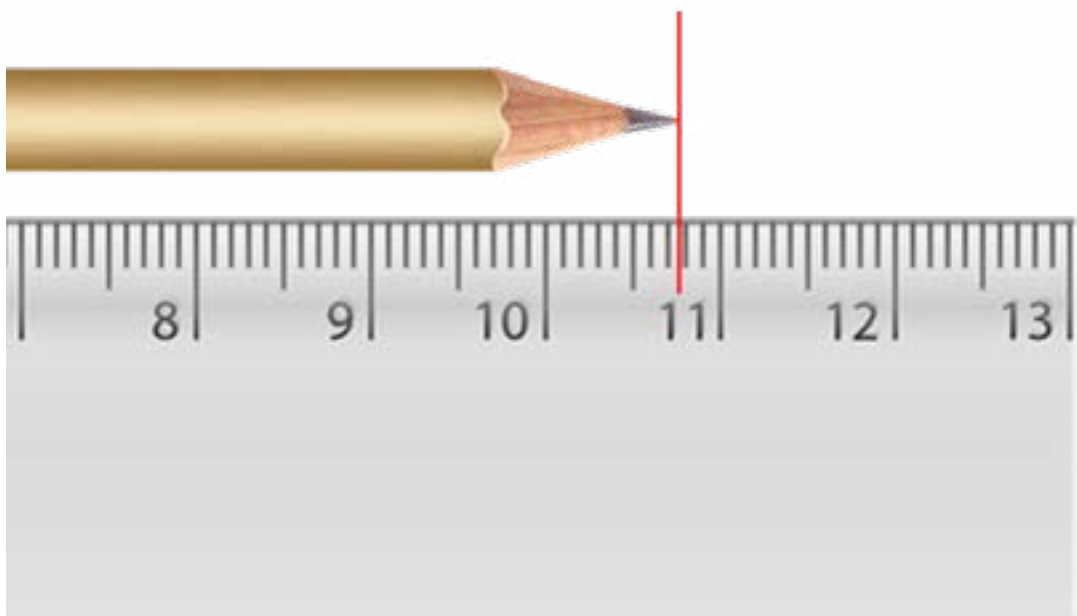
準確值＝測量工具的最小單位，數值必正確。

估計值＝比最小單位再更小的數值，憑肉眼可能有誤差。

測量的結果為：

10.7 + 0.08 + cm = 10.78 cm

準確值 + 估計值 + 單位 = 測量結果



測量結果的判斷

NOTES

誤差與平均值

P6 圖片測量的結果，因為有包含估計值（誤差值），因此不同的觀測者就會測出不同數值，為了讓結果更客觀，可以總和大家測量的結果，取其平均值。同時還有另一個方法，就是使用更精細的測量工具，來增加精確度。

$$\text{平均值} = \frac{\text{測量結果的總和}}{\text{總次數}} \quad (\text{式 1-1})$$

頭腦風暴

利用平均值的計算方式，假如有同學不小心看錯測量結果，導致測量出來的結果與大家差異很大，可以列入計算嗎？

1-1.3 體積的測量

體積的故事

剛剛我們測量過長度，那麼體積呢？古希臘科學家阿基米德（公元前 287-212 年），奉國王命令判斷新製造的王冠是否是純金打造，他晝思夜想，直到某天在泡澡時發現，身體泡入水缸中，水缸裡的水就滿溢出來，臨機一動想到分辨真假王冠的方式，同時也開啟世對不規則物體的體積測量與浮體原理的概念。

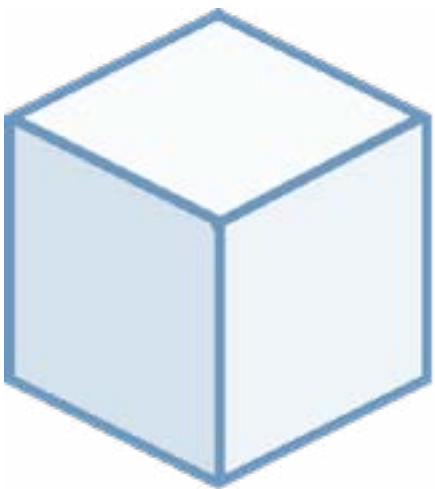
上述的王冠，放入水中後，水面便上升了一些，由此可見，放入王冠與水位上升是因果關係，便能畫上等號。



阿基米德發現溢出的水為王冠的體積

體積的單位

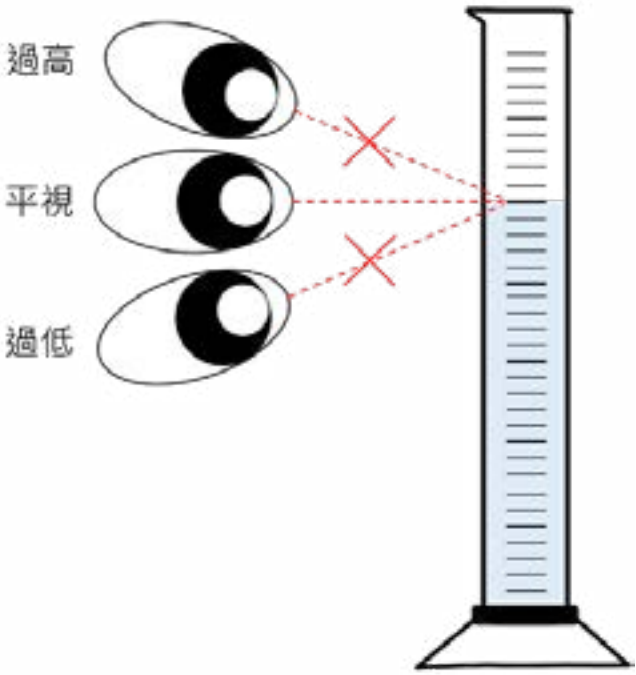
體積為物體所占用空間的大小，單位為長度。
容積為容器的體積。



正立方體

體積單位 與符號	—	公升 L	毫升 ml 或 (c.c.)
容積單位 與符號	立方公尺 m ³	立方公寸 dm ³	立方公分 cm ³

體積的單位與符號



讀取量筒的正確方法



補給站

家中水費計算以度為單位，1 度水量 = 1 立方公尺水量。

競技場
1-1.1

ARE YOU READY

- (C) 測量拇指到中指為 15.69 公分，請問量測工具的最小刻度是？
- (A) 1 公升
 - (B) 1 公分
 - (C) 1 毫米
 - (D) 1 微米

答案：C

解析：

測量結果數值中最後一位為估計值，故 15.69 的 0.09 是估計值，前面的 15.6 是準確值，其中準確值的最小位數就是最小刻度，故 0.6 公分為準確值的最小位數，其單位為 0.1 公分也就是 1 毫米，故選 (C)。

NOTEs



ARE YOU READY

臺北市仁愛國中_110 年八上 01 段考

(A) 咚咚欲測量黃豆的體積，於是她先將黃豆裝到量筒裡
發現量筒量出的刻度為 90.0mL，於是她輕敲量筒，使
量筒內的黃豆更加緊密，這時顯示的刻度為 85.0mL，
最後再將 35.0mL 的水倒入量筒，結果水位的刻度為
110.0 mL，請問黃豆的體積為多少 cm^3 ？

- (A) 75.0 cm^3
- (B) 85.0 cm^3
- (C) 90.0 cm^3
- (D) 145.0 cm^3

答案：A

解析：

黃豆中間會有空隙導致直接用量筒測量會不準確，
因此原本刻度 85.0mL 的黃豆加入 35.0mL 水後
上升到 110.0mL，增加 25.0mL，表示有 10.0mL
的水填補了空隙，故實際的黃豆體積為 $85.0\text{mL}-$
 $10.0\text{mL}=75.0\text{mL}$ ，故選 (A)。